

Q4 四节点等参单元实现与 ABAQUS 前验证阶段报告

有限元法大作业 I: STAP++ 程序扩展

2026 年 5 月 9 日

1 阶段目标

本阶段目标是在 STAP++ 中完成 Q4 四节点等参四边形单元的实现，并在进入 ABAQUS 对比验证之前，补充分片试验、网格加密验证、自动化算例生成与结果汇总。本文档是阶段性报告，后续将继续补充 ABAQUS 验证、完整收敛率图表和最终结论。

2 程序实现概述

新增单元类 CQ4 支持二维线弹性问题。每个 Q4 单元包含四个节点，每节点使用 u_x, u_y 两个自由度。由于当前 STAP++ 节点类固定含有三个平移自由度，Q4 算例中第三自由度 u_z 均设置为约束，以避免无刚度自由度导致总体刚度矩阵奇异。

新增材料类 CQ4Material，材料输入格式为：

```
nset E nu thickness mode
```

其中 $\text{mode}=1$ 表示平面应力， $\text{mode}=2$ 表示平面应变。Q4 单元组输入格式为：

```
2 NUME NUMMAT
nset E nu thickness mode
element_id node1 node2 node3 node4 material_set
```

节点按逆时针顺序输入。程序在计算刚度矩阵时检查 Jacobi 行列式，若 $\det J \leq 0$ ，则报告节点顺序或单元几何错误。

主要修改包括：

- 新增 `src/h/Q4.h` 与 `src/cpp/Q4.cpp`；
- 在 `Material.h/.cpp` 中新增 CQ4Material；
- 在 `ElementGroup.h/.cpp` 中接入 `ElementTypes::Q4`；
- 在 `Outputter.h/.cpp` 中新增 Q4 材料、单元和应力输出；
- 修正 CElement 对材料指针的所有权问题，避免析构时错误释放非拥有指针；
- 修正 CElementGroup::Read 未检查材料读取失败的问题。

3 Q4 单元公式

Q4 单元采用自然坐标 (ξ, η) 下的双线性形函数:

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \quad (1)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \quad (2)$$

单元刚度矩阵采用 2×2 Gauss 积分:

$$K_e = \sum_{g=1}^4 B_g^T D B_g \det(J_g) t, \quad (3)$$

其中 B 为应变-位移矩阵, D 为弹性矩阵, J 为等参映射 Jacobi 矩阵, t 为厚度。

平面应力矩阵为:

$$D = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu)/2 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

平面应变矩阵为:

$$D = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & (1 - 2\nu)/2 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

当前程序输出单元中心点 $(\xi, \eta) = (0, 0)$ 处的 $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ 。

4 自动化验证脚本

本阶段新增两个脚本:

- tools/q4_generate_cases.py: 生成 Q4 分片试验、拉伸网格加密和剪切网格加密算例;
- tools/q4_parse_results.py: 解析 STAP++ 输出文件, 生成 CSV 汇总表。

验证流程如下:

```
python tools/q4_generate_cases.py --outdir data/q4_generated --manifest data/
    q4_generated/manifest.json
cmake -S src -B build-codex
cmake --build build-codex --config Debug
# 逐个运行 data/q4_generated/*.dat
python tools/q4_parse_results.py --manifest data/q4_generated/manifest.json --dat-dir
    data/q4_generated --table-dir reports/tables
```

生成的表格包括 reports/tables/q4_patch_summary.csv、reports/tables/q4_patch_nodes.csv 和 reports/tables/q4_convergence_summary.csv。

5 分片试验

分片试验采用 2×2 Q4 网格和线性位移场:

$$u = ax, \quad v = by, \quad (6)$$

其中 $a = 1.0 \times 10^{-3}$, $b = -5.0 \times 10^{-4}$ 。为避免修改 STAP++ 的非零位移边界条件格式,脚本先在外部组装该网格的刚度矩阵,再用 $f = Ku$ 反算等效节点力;同时只约束目标位移为零的自由度。因此,该算例可以在现有 STAP++ 输入格式下检验 Q4 是否能精确再现常应变场。

表 1: Q4 分片试验结果

指标	数值结果	理论值	误差
最大 u_x 绝对误差	0.0	0	0.0
最大 u_y 绝对误差	0.0	0	0.0
平均 σ_x	1.96154×10^2	1.961538×10^2	1.54×10^{-4}
平均 σ_y	-4.61538×10^1	-4.615385×10^1	4.62×10^{-5}
平均 τ_{xy}	1.31×10^{-14}	0	1.31×10^{-14}

应力误差主要来自 STAP++ 输出文件的科学计数法精度截断;位移误差为零,说明该 Q4 单元通过了本阶段的常应变分片试验。

6 网格加密验证

网格加密验证生成 1×1 、 2×2 、 4×4 和 8×8 四组网格。左边界固定,右边界施加等效节点力。由于本阶段尚未引入 ABAQUS 或解析梁板解,误差以 8×8 网格结果作为参考值进行自收敛比较。

表 2: 拉伸算例网格加密结果

网格	最大 u_x	平均 σ_x	相对 8×8 差异	备注
1×1	4.62010×10^{-3}	1.00000×10^3	2.14×10^{-2}	通过
2×2	4.68107×10^{-3}	1.00000×10^3	8.44×10^{-3}	通过
4×4	4.71071×10^{-3}	9.99999×10^2	2.16×10^{-3}	通过
8×8	4.72091×10^{-3}	1.00000×10^3	0	参考

拉伸和剪切算例均随网格加密向 8×8 参考解靠近,说明 Q4 单元的装配、边界约束、加载和应力恢复流程具有合理的网格一致性。

7 回归与异常测试

本阶段重新构建程序,并运行原有 Bar 算例和已有 Q4 算例。以下算例均正常结束:

- data/bar-6.dat;

表 3: 剪切算例网格加密结果

网格	最大 u_y	平均 τ_{xy}	相对 8×8 差异	备注
1×1	1.10053×10^{-2}	5.00000×10^2	3.51×10^{-1}	通过
2×2	1.39833×10^{-2}	5.00000×10^2	1.75×10^{-1}	通过
4×4	1.60605×10^{-2}	5.00000×10^2	5.27×10^{-2}	通过
8×8	1.69541×10^{-2}	5.00000×10^2	0	参考

- data/q4-single.dat;
- data/q4-plane-strain.dat;
- data/q4-two-element.dat;
- data/q4-shear.dat;
- data/q4_generated/*.dat。

异常算例 q4-invalid-mode.dat 和 q4-invalid-jacobian.dat 保持有效, 分别用于检查非法材料模式和错误节点顺序。

8 ABAQUS 验证 (待补充)

本阶段尚未进行 ABAQUS 建模和对比。下一阶段将选择一个代表性平面应力或平面应变问题, 在 ABAQUS 中建立相同几何、材料、边界条件和载荷, 并对比关键节点位移、平均应力和应力分布趋势。

9 阶段结论

当前 Q4 单元已经完成 STAP++ 框架接入, 并通过了基础算例、正式分片试验和网格加密验证。验证结果表明, 该实现能够正确处理平面应力/平面应变材料、Q4 刚度矩阵装配、中心点应力恢复和常见输入错误检查。下一步工作是进行 ABAQUS 对比验证并补充最终报告中的验证图表和结论。